블루투스 통신

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 블루투스

2 실험



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

블루투스

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

블루투스

블루투스 : 휴대기기를 서로 연결시켜 데이터 통신을 할 수 있게 하는 근거리 무선 기술 표준.

블루투스 모듈

- 블루투스를 이용해 다른 장치와 무선으로 데이터를 주고 받을 수 있게 해주는 통신 모듈.

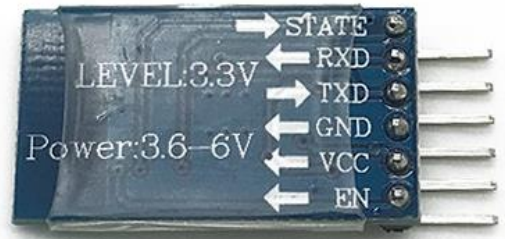
- 블루투스 모듈의 RXD핀은 atmega 128의 TXD핀에, TXD핀은 atmega 128의 RXD핀에 연결해야 함.

- STATE 핀은 블루투스가 연결 되어있으면 high, 연결되어 있지 않다면 low가 됨.

- EN 핀이 high인 상태에서 전원을 켜면 AT 명령 모드, low인 상태에서 통신 모드가 됨.

AT 통신 모드

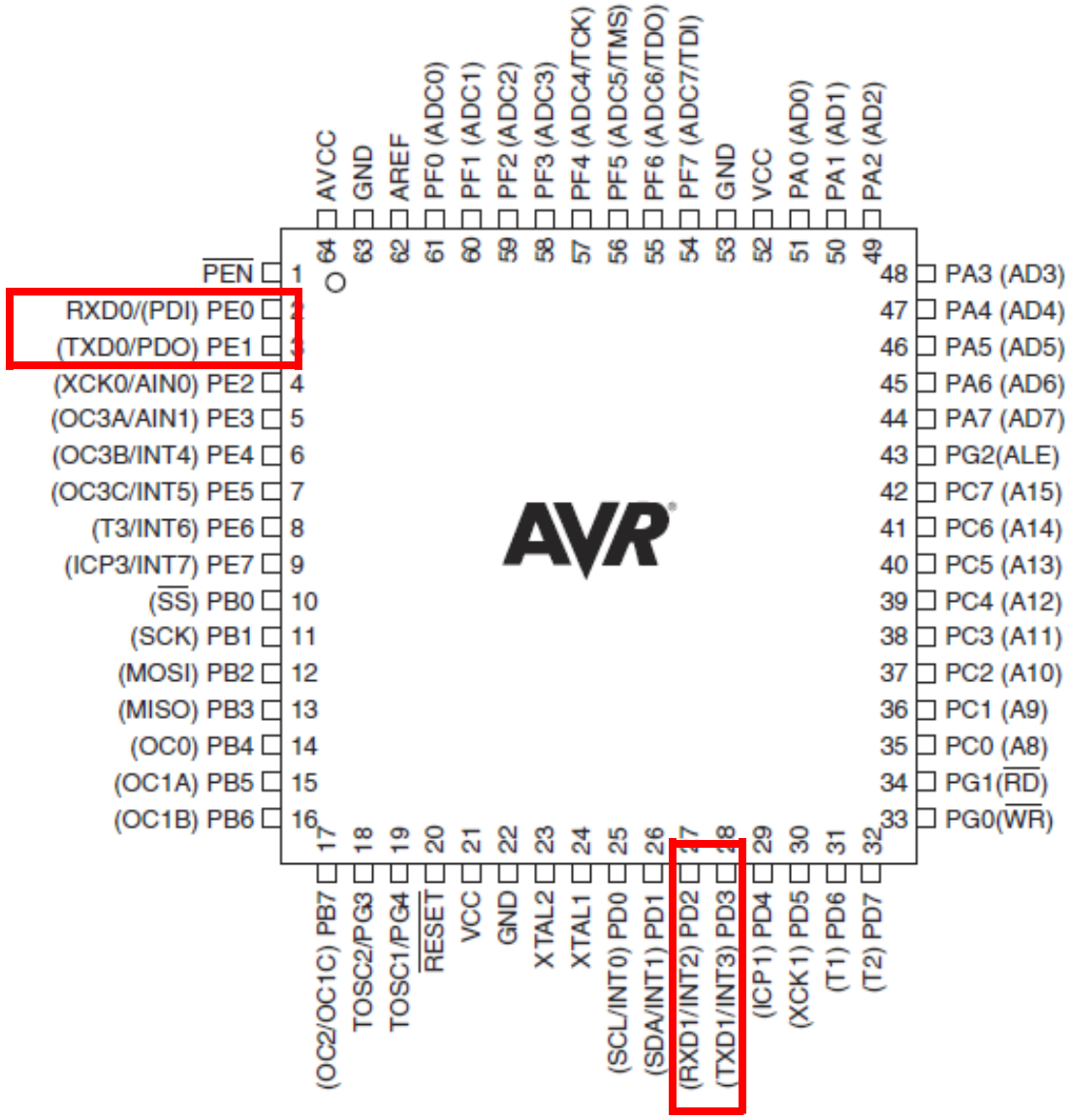
블루투스 장치의 설정에 사용되는 모드. (블루투스 이름 변경, 비밀번호 설정 등)





ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

블루투스



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

실험

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

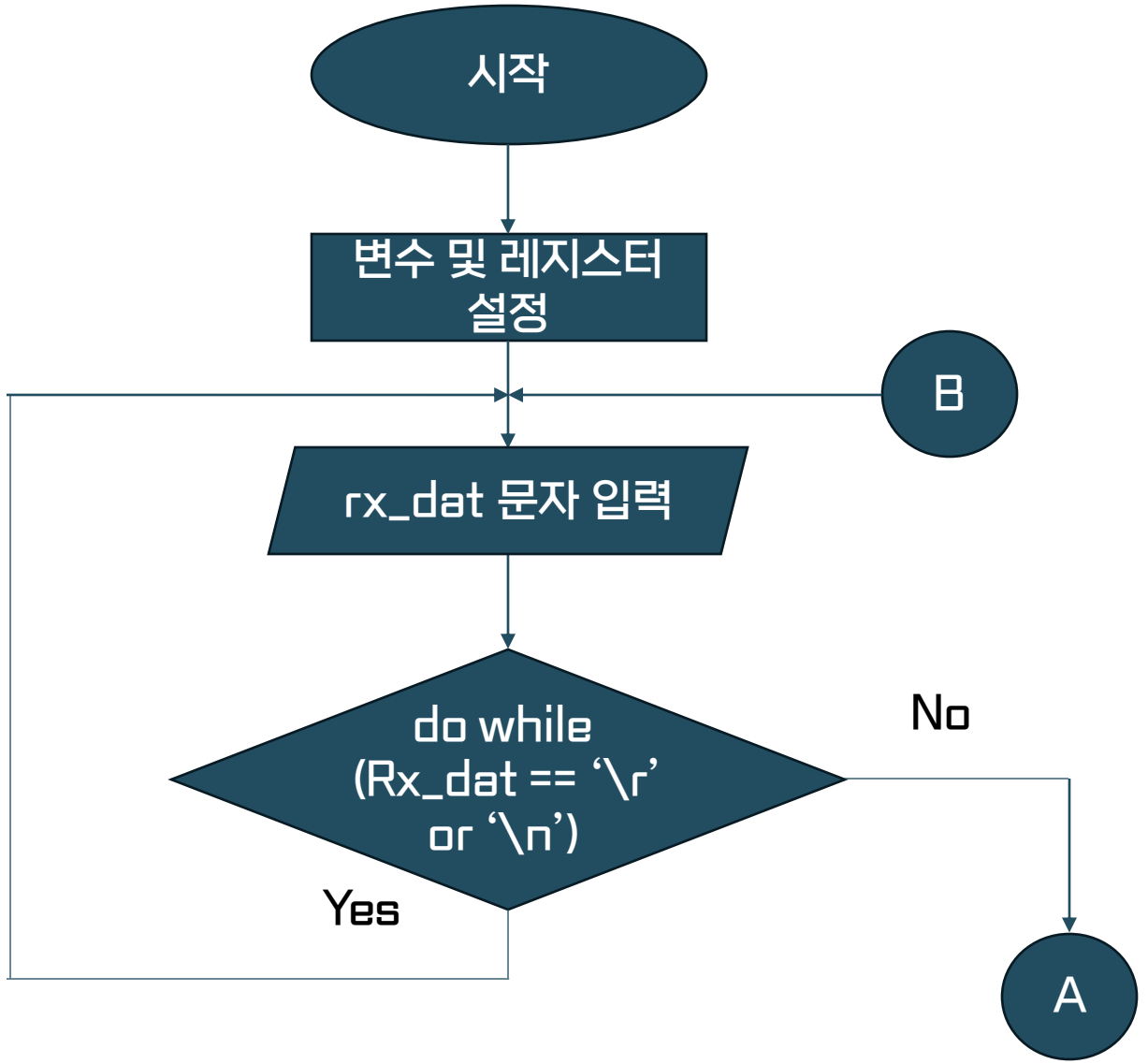
실제 실험 코드에서의 문제점

입력마다 “LED ON(1~4) / OFF(a~d) =“이 3번 출력됨
getchar()를 통해 문자를 입력받을 시 터미널 내의 설정에 의해 엔터를 친 후 \r과 \n이 자동으로 입력됨. 예를 들어 1을 입력했을 경우 입력 버퍼 내에 ‘1’, ‘\r’, ‘\n’이 저장됨.
1 이후에도 \r 과 \n이 입력된 것으로 되어 키보드로 입력하지 않아도 반복문 3회 실시.

해결 방법
do while 문을 이용해 정상적인 문자를 받을 경우 do while을 탈출, \r 또는 \n일 경우 반복문 조건에 들어가 다시 문자를 입력하게 됨. 이를 통해 입력 버퍼 내의 \r과 \n을 모두 소비.

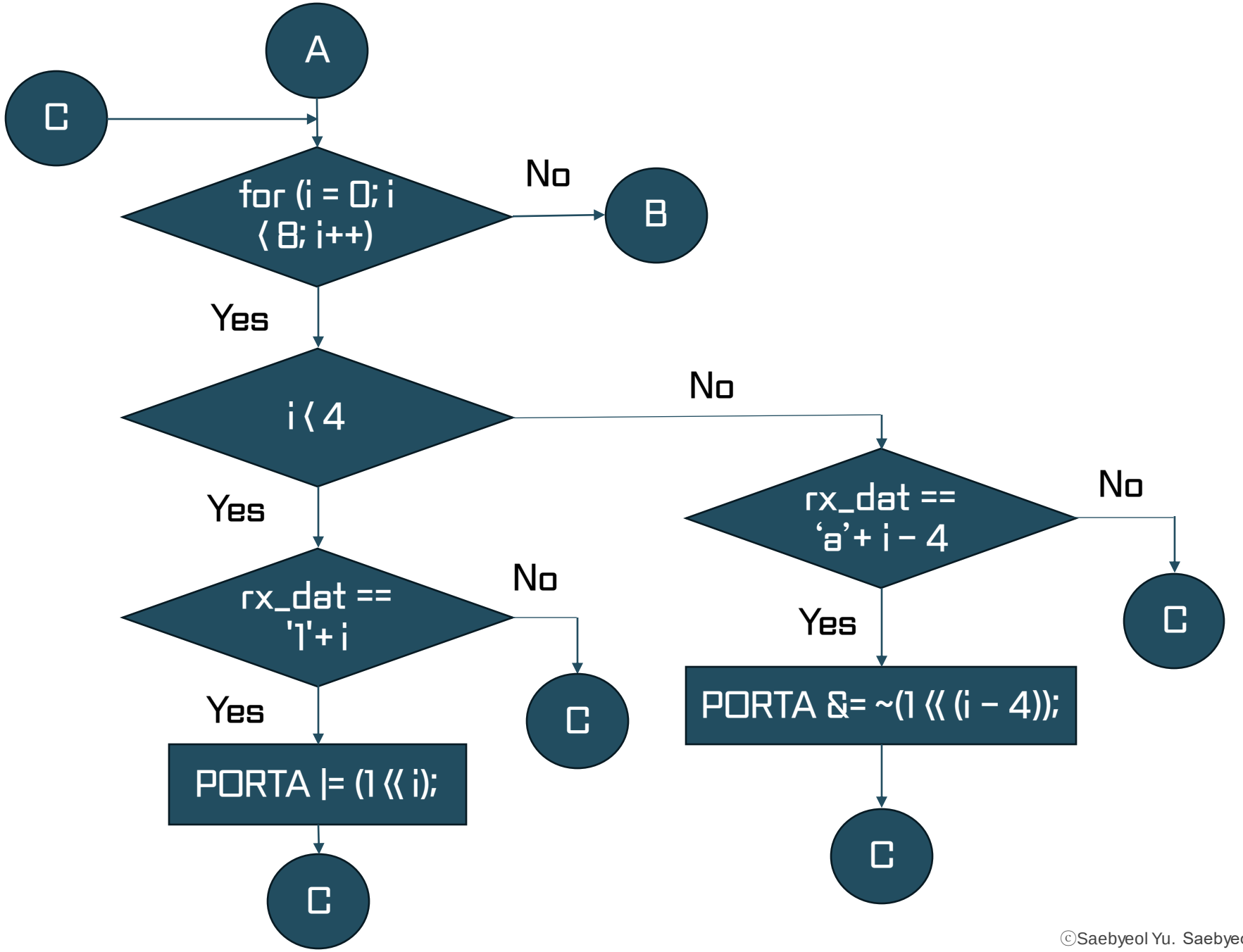
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>


void main() {
    unsigned char rx_dat;
    int i;
    DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0x00;

    UCSR0A = 0x00;
    UCSR0B = 0x18;  // UART0의 송, 수신부 사용 허용
    UCSR0C = 0x06;  // 비동기, 데이터 비트 8BIT
    UBRR0H = 0x00;
    UBRR0L = 0x67;  // 16MHz에서 보우 레이트 9600 bps
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

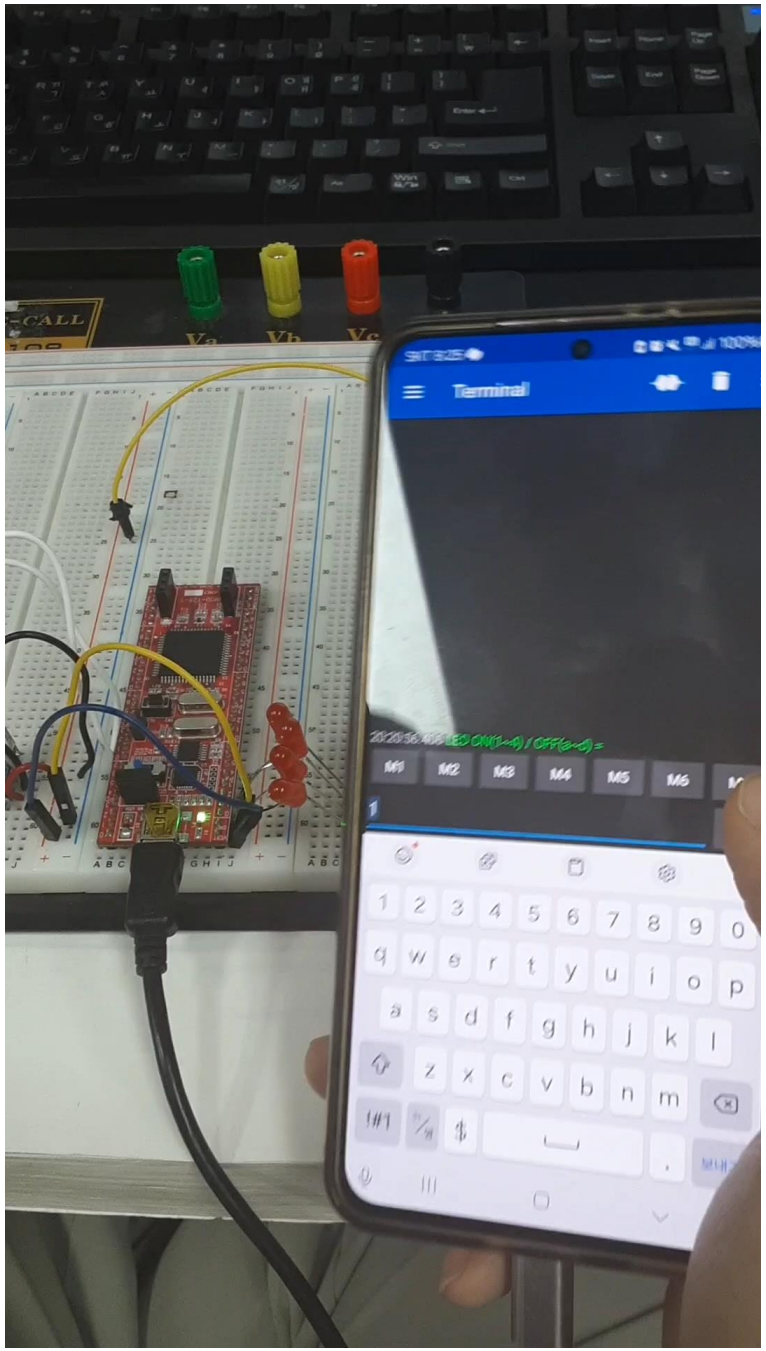
```c
while (1)
{
    printf("LED ON(1~4) / OFF(a~d) = ");

    do
    {
        rx_dat = getchar(); // 한 문자 입력
    } while (rx_dat == 0x0D || rx_dat == 0x0A); // \r, \n 판별

    for(i = 0; i < 8; i++)
    {
        if(i < 4)
        {
            if(rx_dat == '1'+ i) // 1~4
            {
                PORTA |= (1 << i); // LED ON
            }
        }
        else
        {
            if(rx_dat == 'a'+ i - 4) // a~d
            {
                PORTA &= ~(1 << (i - 4)); // LED OFF
            }
        }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint